

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Fonctions logarithmes népérien

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche évalue la maîtrise des propriétés, limites, dérivées, primitives et de l'étude complète de fonctions faisant intervenir le logarithme népérien dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Modélisation de la concentration d'un médicament

Un laboratoire pharmaceutique de Douala étudie l'élimination d'un médicament dans le sang. La concentration $C(t)$ (en mg/L) au temps t (en heures) après l'injection est modélisée par :

$$C(t) = 5 \ln(t+1) - 2 \ln(t+2) + 1 \quad \text{pour } t \geq 0.$$

1. Déterminer la concentration initiale $C(0)$ et l'interpréter.
2. Simplifier l'expression de $C(t)$ sous la forme $a \ln\left(\frac{t+1}{t+2}\right) + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.
3. Calculer la limite de $C(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$. En déduire l'asymptote horizontale et son interprétation biologique.
4. Étudier le signe de $C(t) - 1$ pour $t \geq 0$. Conclure sur la position de la courbe par rapport à la droite d'équation $y = 1$.

EXERCICE 2 Croissance d'une plantation de cacaoyers

Dans une coopérative agricole près de Dschang, le gain annuel $G(x)$ (en millions de FCFA) en fonction de la surface exploitée x (en hectares) est donné par :

$$G(x) = x \ln x - 3x + 10 \quad \text{sur } [1; 20].$$

1. Calculer $G'(x)$ et montrer que $G'(x) = \ln x - 2$.
2. Étudier le signe de $G'(x)$ et dresser le tableau de variations de G sur $[1; 20]$.
3. Déterminer la surface x_0 qui minimise le gain. Calculer ce gain minimal (arrondi au centième).
4. L'État subventionne la coopérative de $S(x) = 2 \ln x$ millions de FCFA. Exprimer le gain total $T(x) = G(x) + S(x)$ et déterminer son maximum sur $[1; 20]$.

EXERCICE 3 Refroidissement d'un four industriel

La température $\theta(t)$ (en °C) d'un four après arrêt suit la loi : $\theta(t) = 200 - 180 \ln(1+t)$ pour

$t \in [0; 10]$ (t en minutes).

1. Vérifier que θ est strictement décroissante sur $[0; 10]$.
2. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C_θ au point d'abscisse $t = 1$.
3. Calculer l'aire (en °C·min) entre la courbe C_θ , l'axe des abscisses et les droites $t = 0$ et $t = 10$.
4. On cherche le temps t_1 où $\theta(t_1) = 50$. Donner l'équation vérifiée par t_1 et encadrer t_1 à 10^{-2} près par la méthode du troncature (dichotomie) sans la réaliser.

EXERCICE 4 Propagation d'une information à Yaoundé

Le nombre $N(t)$ de personnes (en milliers) ayant reçu une information t jours après son lancement est modélisé par :

$$N(t) = \frac{500}{1 + 49e^{-0,5t}} \quad (t \geq 0).$$

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$ et interpréter ce résultat.
2. Montrer que la dérivée s'écrit $N'(t) = \frac{12250 e^{-0,5t}}{(1+49e^{-0,5t})^2}$.
3. On pose $u(t) = 1 + 49e^{-0,5t}$. Exprimer $N'(t)$ en fonction de $u(t)$ et $u'(t)$. En déduire une primitive de N' sur $\mathbb{R}^+$.
4. Calculer le nombre total de personnes touchées entre le 2ème et le 5ème jour (arrondi au millier).

EXERCICE 5 Étude complète : Rendement d'une usine de transformation

Soit la fonction $f(x) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer les limites de f en 0^+ et $+\infty$. Préciser les asymptotes.
2. Calculer $f'(x)$ et le mettre sous la forme $\frac{2x^2 - (x^2 + 1)\ln(x^2 + 1)}{x^2(x^2 + 1)}$.
3. On pose $g(u) = 2u - (u + 1)\ln(u + 1)$ pour $u \geq 0$. Étudier les variations de g et son signe.
4. En déduire les variations de f et tracer sa courbe C_f dans un repère orthogonal.
5. L'usine produit x tonnes/jour. Le coût unitaire est $f(x)$ millions FCFA/tonne. Quelle production minimise le coût unitaire? Valeur approchée du minimum.